第四章习题答案

4-4　设磁矢量位的参考点为无穷远处，计算一段长为 2 m 的直线电流 I 在其中垂线上距线电流 1 m 的磁矢量位值。

解：选圆柱坐标，在 z' 处取元电流段 $I\mathrm{d}\vec{l}=I\mathrm{d}z'\vec{e}_z$，元电流段产生的元磁矢量位为

$$d\vec{A}=\frac{\mu_0 Idz'}{4\pi R}\vec{e}_z$$

整个线电流产生的磁矢量位：

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{-l/2}^{l/2}\frac{Idz'}{R}\vec{e}_z+C$$

其中 $R=\sqrt{\rho^2+z'^2}$，电流有限分布，参考点选在无穷远处，所以积分常数 C 为零。

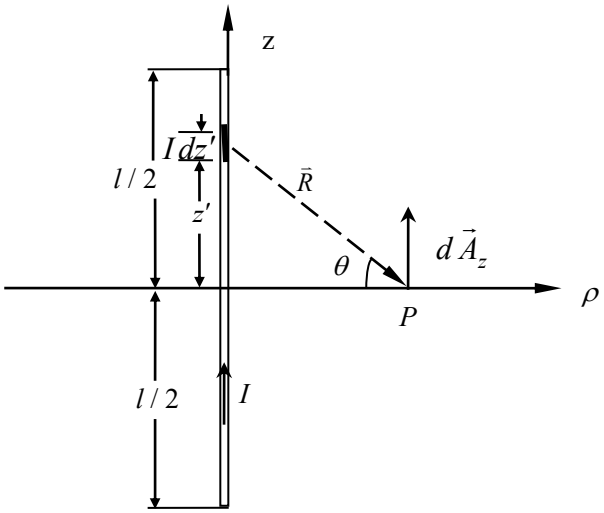


图 4-4

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{-l/2}^{l/2}\frac{Idz'}{\sqrt{\rho^2+z'^2}}\vec{e}_z=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{l/2+\sqrt{\rho^2+(l/2)^2}}{-l/2+\sqrt{\rho^2+(l/2)^2}}\vec{e}_z$$

将 l=2 ，$\rho=1$ 带入上式，得

$$\vec{A}=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\vec{e}_z$$

4.5

解：由恒定磁场的基本方程，磁感应强度一定要满足 $\nabla\cdot\vec{B}=0$，因此，此方程可以作为判断一个矢量是否为磁感应强度 $\vec{B}$ 的条件。

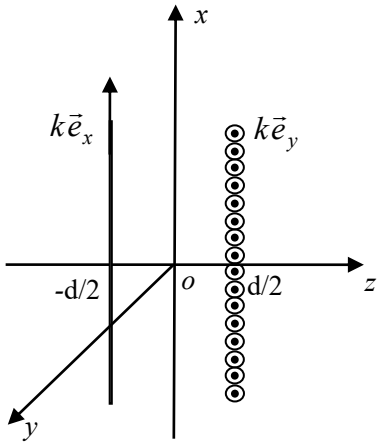
4-6 相距为 d 的平行无限大平面电流，两个平面分别在 $z=-\frac{d}{2}$ 和 $z=\frac{d}{2}$ 且平行与 xOy 平面。相应的面电流密度分别为 $k\vec{e}_x$ 和 $k\vec{e}_y$，求由两个无限大平面分割出来的三个空间区域的磁感应强度。

解：由例题 4-7 结果，分别求出面电流 $k\vec{e}_x$ 和 $k\vec{e}_y$ 产生的磁场，然后应用叠加原理，

$k\vec{e}_x$ 产生的磁场为：

$$\vec{B}_1=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 K}{2}(-\vec{e}_y), & z>-\dfrac{d}{2}\\ \dfrac{\mu_0 K}{2}(\vec{e}_y), & z<-\dfrac{d}{2}\end{cases}$$

$k\vec{e}_y$ 产生的磁场为



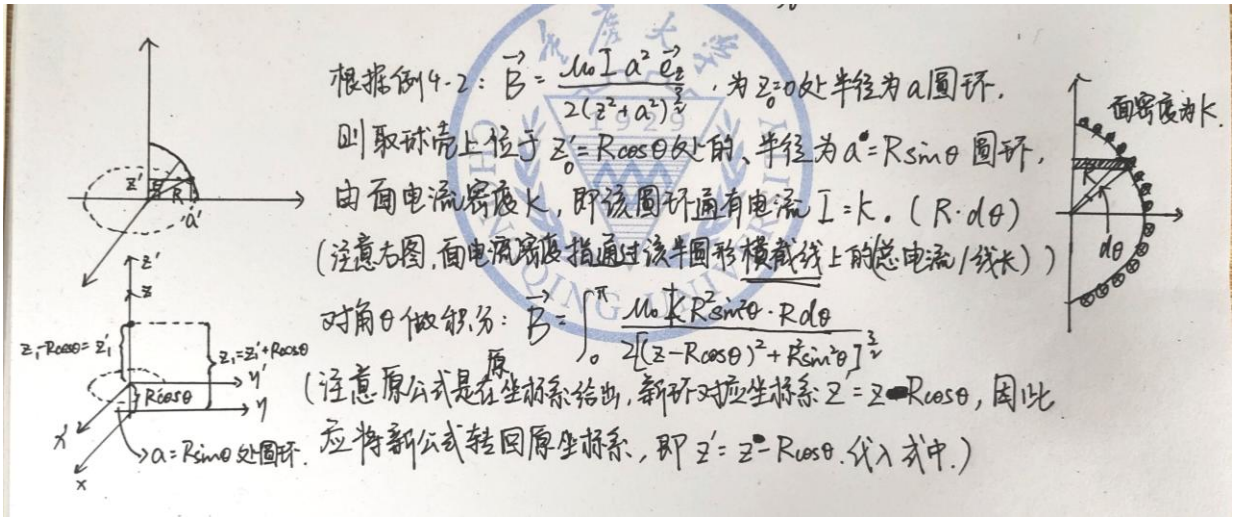
$$\vec{B}_2=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 K}{2}(-\vec{e}_x), & z<\dfrac{d}{2}\\ \dfrac{\mu_0 K}{2}(\vec{e}_x), & z>\dfrac{d}{2}\end{cases}$$

由叠加原理知：

$$\vec{B}=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 K}{2}(\vec{e}_y-\vec{e}_x), & z<-\dfrac{d}{2}\\ -\dfrac{\mu_0 K}{2}(\vec{e}_y+\vec{e}_x), & -\dfrac{d}{2}<z<\dfrac{d}{2}\\ \dfrac{\mu_0 K}{2}(-\vec{e}_y+\vec{e}_x), & z>\dfrac{d}{2}\end{cases}$$

4-6

4-6 半径为 R 的小球壳表面上有沿 ϕ 方向流动的均匀面电流，其密度为 $\boldsymbol{K}$。试利用例 4-2 的结果，导出轴线上磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的积分式。



计算时，注意：

1. 原公式中球坐标半径 a、求解距离（z2+a2），对应于每个圆环所在的新坐标系中的半径、距离，考虑坐标系变动后，将每个圆环对应 B 统一整理到某个坐标系中，才能统一积分

其中，(z2+a2) 还可以根据余弦定理更换为 $d^2=R^2+z^2-2Rz\cos\theta$

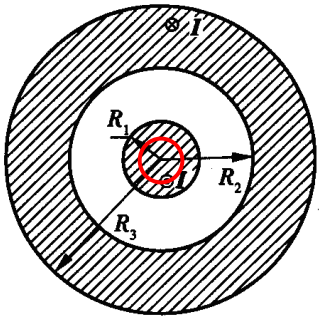
2. 体电流密度 J 定义：空间中通过某方向上单位横截面的电流大小
面电流密度 K 定义：平面上通过某方向上单位横截线的电流大小

4-8 如题图 4-8 所示，同轴电缆通以电流 ***I***，求各处的磁感应强度。

解：选圆柱坐标，应用安培环路定律：

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{in}}$$

当 $0<\rho<R_1$ 时：



题图 4-8

内导体上的电流密度：

$$\vec{J} = \frac{I}{\pi R_1^2}\vec{e}_z$$

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} B\vec{e}_\phi \cdot \rho d\alpha \vec{e}_\phi = B2\pi\rho = \mu_0 \frac{\pi\rho^2}{\pi R_1{}^2} I$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 I\rho}{2\pi R_1^2}, \qquad \vec{B} = \frac{\mu_0 I\rho}{2\pi R_1^2}\vec{e}_\phi$$

当 $R_1<\rho<R_2$ 时

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = B\,2\pi\rho = \mu_0 I$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}, \qquad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi$$

当 $R_2<\rho<R_3$ 时

外导体上的电流密度：

$$\vec{J} = \frac{I}{\pi\left(R_3^2 - R_2^2\right)}\vec{e}_z$$

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = B\,2\pi\rho = \mu_0 \left(1 - \frac{\rho^2 - R_2{}^2}{R_3{}^2 - R_2{}^2}\right) I$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 I(R_3^2-\rho^2)}{2\pi(R_3^2-R_2^2)\rho}, \qquad \vec{B} = \frac{\mu_0 I(R_3^2-\rho^2)}{2\pi(R_3^2-R_2^2)\rho}\vec{e}_\phi$$

当 $R_3<\rho$ 时

$$\because \quad \oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = 0 \qquad \therefore \quad \vec{B} = 0$$

4-9 略

4-10 有内半径为R_1，外半径为R_2，厚度为 h，磁导率为μ（$\mu >> \mu_0$)的圆环形铁芯，其上均匀绕有 N 匝线圈，线圈中电流为 I，如题 4-10 所示。求铁芯中的磁感应强度和铁芯截面上的磁通以及线圈的磁链。

解：由于磁场为轴对称场，建立圆柱坐标系 $\vec{B} = B(\rho)\cdot\vec{e}_\phi$

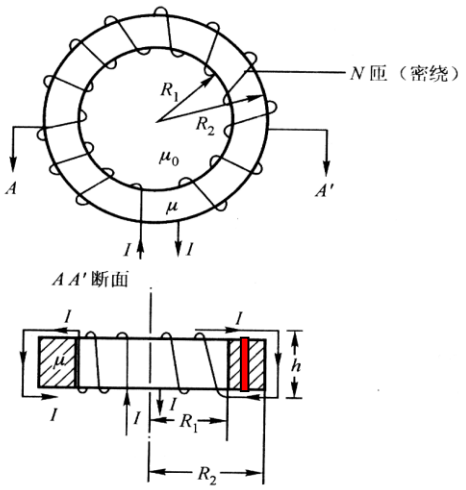
用安培环路定理可得：

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = NI \qquad \Rightarrow \qquad H\cdot 2\pi\rho = NI$$

$$\vec{H} = \frac{NI}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi \qquad \therefore \quad \vec{B} = \frac{\mu NI}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi$$

$$d\Phi_m = \vec{B}\cdot d\vec{s} = \frac{\mu NI}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi \cdot h d\rho \vec{e}_\phi = \frac{\mu NIh}{2\pi\rho}d\rho$$

$$\Phi_m = \int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu NIh}{2\pi\rho}d\rho = \frac{\mu NIh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$



题 4.10 图

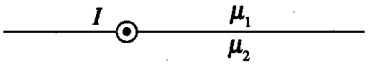
由于每匝交链的磁通都相等

$$\Psi_m = N\Phi_m = \frac{\mu N^2 Ih}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1} \quad , \qquad L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu N^2 h}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{\mu N^2 I^2 h}{4\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

4-11 在无限大磁媒质分界面上，有一无限长直线电流 I，如题图 4-11 所示。求两种媒质中的磁感应强度和磁场强度。

解：由分界面衔接条件 $\vec{e}_n\cdot(\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$ $\qquad \vec{B}_1 = \vec{B}_2$



题图 4-11

选用圆柱坐标，利用安培环路定理有：

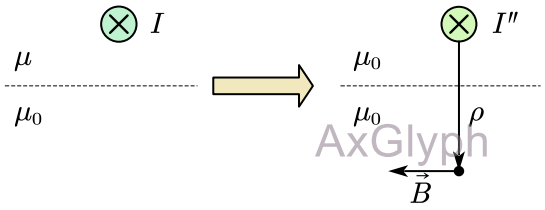
$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_{l_1}\frac{\vec{B}_1}{\mu_1}\cdot d\vec{l} + \int_{l_2}\frac{\vec{B}_2}{\mu_2}\cdot d\vec{l} = \left(\frac{B_1}{\mu_1} + \frac{B_2}{\mu_2}\right) = I$$

$$\therefore \qquad \vec{B}_1 = \vec{B}_2 = \frac{\mu_1\mu_2 I}{\pi\rho(\mu_1+\mu_2)}\vec{e}_\phi$$

$$\vec{H}_1 = \frac{\vec{B}_1}{\mu_1} = \frac{\mu_2 I}{\pi\rho(\mu_1+\mu_2)}\vec{e}_\phi \quad , \qquad \vec{H}_2 = \frac{\vec{B}_2}{\mu_2} = \frac{\mu_1 I}{\pi\rho(\mu_1+\mu_2)}\vec{e}_\phi$$

4-13

解：运用镜像法，如下图，求解下半域（空气）内磁感应强度



AxGlyph

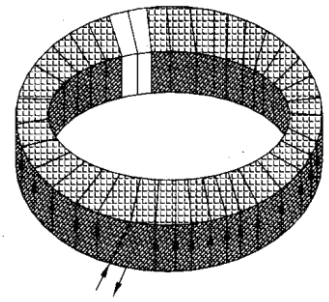
$$I'' = \frac{2\mu}{\mu + \mu_0} \cdot I = 17.5A$$

由 $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I''$，$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ 得

$$\vec{B} = 1.167 \times 10^{-4} \cdot \vec{e}_\phi \mathrm{T}$$

4-14、如题图 4-14 所示，有内半径为 R_1，外半径为 R_2，厚度为 h，磁导率为 μ（$\mu >> \mu_0$）的圆环形铁芯，其上均匀绕有 N 匝线圈，求线圈的自感。若将铁芯割掉一小段，形成空气隙，空气隙对应的圆心角为 $\Delta\alpha$，求线圈的自感。

解：



题图 4-14

（1）未切去时，由安培环路定理 $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$，及 $\vec{B} = \mu \vec{H}$，

$$\Psi = N \cdot \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = N \cdot \int_{R_1}^{R_2} Bh \cdot d\rho,$$

得：$L = \Psi \Big/ I = \frac{N^2 \mu h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$

（2）铁心被切去一小段后，形成空气隙，由安培环路定理得：

$$\oint_1 \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = NI \qquad \Rightarrow \qquad \int_{l_1} \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{l_2} \vec{H}_2 \cdot d\vec{l} = NI$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \qquad \vec{B}_1 = \vec{B}_2 = \vec{B}$$

$$\int_{l_1} \frac{\vec{B}_1}{\mu_0} \cdot d\vec{l} + \int_{l_2} \frac{\vec{B}_2}{\mu} \cdot d\vec{l} = B\left[\frac{1}{\mu_0}\Delta\alpha\rho + \frac{1}{\mu}(2\pi - \Delta\alpha)\rho\right] = NI$$

$$\therefore \qquad \vec{B} = \frac{\mu\mu_0 NI}{\left[\mu\Delta\alpha + \mu_0(2\pi - \Delta\alpha)\right]\rho} \vec{e}_\phi$$

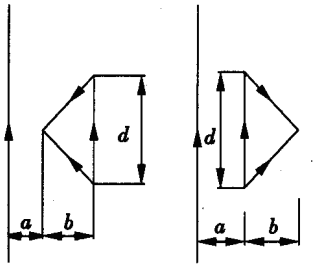
$$\Psi_m = N\Phi_m = N\int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu\mu_0 NI}{\left[\mu\Delta\alpha + \mu_0(2\pi - \Delta\alpha)\right]} h\,\mathrm{d}\rho = \frac{\mu\mu_0 h N^2 I}{\mu\Delta\alpha + \mu_0(2\pi - \Delta\alpha)} \boldsymbol{ln} \frac{R_2}{R_1}$$

$$\mathrm{L} = \frac{\Psi_m}{I} = \frac{N^2 \mu\mu_0 h}{\mu\Delta\alpha + \mu_0(2\pi - \Delta\alpha)} \boldsymbol{ln} \frac{R_2}{R_1} = \frac{N^2 \mu\mu_0 h}{2\pi\mu_0 + (\mu - \mu_0)\Delta\alpha} \boldsymbol{ln} \frac{R_2}{R_1}$$

$$W_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}\mathrm{L}I_2$$

4-15 解：选圆柱坐标，电流与 z 轴重合，图 4-15（a）、（b）所示无限长直导线中电流 ***I*** 在距导线 ρ 处的磁感应强度为

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\vec{\mathrm{e}}_\phi$$



（a） （b）

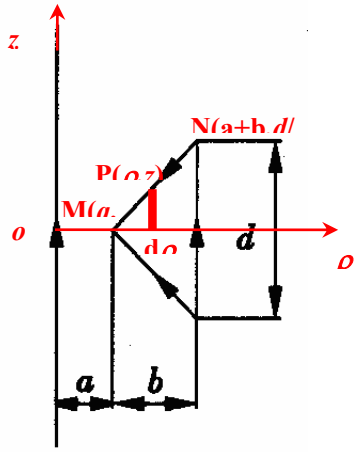
图 4-15

直线 m n 的方程为：（两点式）

$$\mathrm{z}=\frac{d}{2b}(\rho-a)$$

$$\mathrm{d}\vec{s}=\mathrm{z}\,\mathrm{d}\rho\,\vec{\mathrm{e}}_\phi=\frac{d}{2b}(\rho-a)\mathrm{d}\rho\vec{\mathrm{e}}_\phi$$

该磁场在（a）中的三角形线框产生的磁通和磁链为：



$$\Psi_{\mathrm{m}}=\Phi_{\mathrm{m}}=\int_s\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{s}=\int_{\mathrm{a}}^{\mathrm{a+b}}\frac{\mu_0\mathrm{I}}{2\pi\rho}2\frac{d}{2b}(\rho-a)\mathrm{d}\rho$$

$$=\int_{\mathrm{a}}^{\mathrm{a+b}}\frac{\mu_0\mathrm{I}}{2\pi\rho}\frac{d}{b}(\rho-a)\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{\mu_0\mathrm{I}d}{2\pi b}(b-a\ln\frac{a+b}{a})$$

$$\mathrm{M}=\frac{\Psi_{\mathrm{m}}}{I}=\frac{\mu_0 d}{2\pi b}(b-a\ln\frac{a+\mathrm{b}}{a})$$

$$f=\frac{\partial W}{\partial x}=\partial[\frac{\mu_0 I_1 I_2 d}{2\pi b}(b-a\ln\frac{a+\mathrm{b}}{a})]\Big/\partial a=\frac{\mu_0 I_1 I_2 d}{2\pi b}(\frac{b}{a+b}\text{-}\ln\frac{a+\mathrm{b}}{a})$$

同理，磁场在（b）中的三角形线框产生的磁通和磁链为：

$$\Psi_{\mathrm{m}}=\Phi_{\mathrm{m}}=\int_{\mathrm{S}}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{\mathrm{s}}=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0\mathrm{I}}{2\pi\rho}\cdot\frac{(a+b-\rho)d}{b}\mathrm{d}\rho\quad=\frac{\mu_0\mathrm{I}d}{2\pi b}\left[(a+b)\cdot\ln\frac{a+b}{a}-b\right]$$

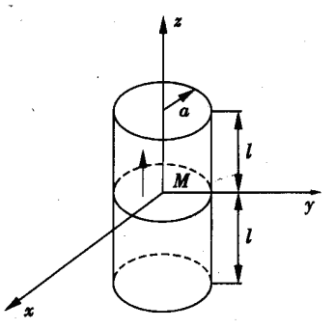
$$\mathrm{M}=\frac{\Psi_{\mathrm{m}}}{\mathrm{I}}=\frac{\mu_0\mathrm{d}}{2\pi\,\mathrm{b}}\left[(\mathrm{a}+\mathrm{b})\cdot\ln\frac{\mathrm{a}+\mathrm{b}}{\mathrm{a}}-\mathrm{b}\right]$$

$$f=\frac{\partial W}{\partial x}=\partial\frac{\mu_0 I_1 I_2 d}{2\pi b}[(\mathrm{a}+\mathrm{b})\cdot\ln\frac{\mathrm{a}+\mathrm{b}}{\mathrm{a}}-\mathrm{b}]\Big/\partial a=\frac{\mu_0 I_1 I_2 d}{2\pi b}(\ln\frac{a+\mathrm{b}}{a}-\frac{b}{a})$$

4-18 解：由于是均匀磁化， M_0 为常数。在圆柱内部磁化电流面密度为：

$$\vec{J}_m = \nabla \times \vec{M} = \nabla \times M\vec{e}_z = 0$$

磁化体密度为： $\vec{K}_m = \vec{M} \times \vec{e}_n$



其中 $\vec{e}_n$ 为表面的法向方向。在圆柱的两个端面，其外法向方向分别为 $\pm\vec{e}_z$，代入上式可知端面上 $\vec{K}_m = 0$，不存在磁化电流线密度。在圆柱的侧面 $\vec{e}_n = \vec{e}_\rho$，故侧面上的磁化电流线密度为：

$$\vec{K}_m = M_0\vec{e}_z \times \vec{e}_\rho = M_0\vec{e}_\phi$$

由此可见，要求永久磁化圆柱沿轴线的磁场，就是求磁化电流线密度 $\vec{K}_m = M_0\vec{e}_\phi$ 在空间沿轴各处的磁感应强度。圆柱上的磁化电流可以视为若干个小圆环电流，每个小圆环电流为

$$dI_m = K_m dz' = M_0 dz'$$

式中 dz' 是小圆环的宽度，每个小圆环在轴线上某点均产生磁感应强度。利用圆环电流在其中心轴线一点的磁感应强度的表达式，可利用 dI_m 在轴线上产生沿轴线方向的磁感应强度为

$$dB = \frac{\mu_0 dI_m a^2}{2[a^2 + (z - z')^2]^{3/2}} = \frac{\mu_0 a^2 M_0 dz'}{2[a^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$B = \int_{-l}^{l} \frac{\mu_0 a^2 M_0 dz'}{2[a^2 + (z - z')^2]^{3/2}} = \frac{\mu_0 M_0}{2}\{\frac{l - z}{[a^2 + (z - l)^2]^{1/2}} + \frac{l + z}{[a^2 + (z - l)^2]^{1/2}}\}$$

磁感应强度的方向沿 $\vec{e}_z$ 的方向

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 M_0}{2}\{\frac{1-z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}+\frac{1+z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}\}\vec{e}_z$$

$$\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$$

当 $-l\le z\le l$ 时

$$\vec{H}=\frac{M_0}{2}\{\frac{1-z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}+\frac{1+z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}\}\vec{e}_z-M_0\vec{e}_z$$

当 $z>l$ 或 $z<-l$ 时，$M=0$

$$\vec{H}=\frac{M_0}{2}\{\frac{1-z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}+\frac{1+z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}\}\vec{e}_z$$

4-19 解：选择 I_1 和 I_2 的参考方向，使 I_1 产生的磁通与 I_2 成右手螺旋关系，使 I_2 产生的磁通与 I_1 成右手螺旋关系，则互感系数为正值；选择 I_1 和 I_2 的参考方向，使 I_1 产生的磁通与 I_2 成左手螺旋关系，使 I_2 产生的磁通与 I_1 成左手螺旋关系，则互感系数为负值。

4-20 解：由对称性分析知，$\vec{A}$ 仅为圆柱坐标系中 ρ 的函数，且只有 ϕ 分量

当 $\rho\le a$ 时　　$\nabla\times\nabla\times\vec{A}_1=0$

$$\nabla\times\vec{A}_{1\phi}(\rho)=\begin{vmatrix}1/\rho\,\boldsymbol{e}_\rho & \boldsymbol{e}_\phi & 1/\rho\,\boldsymbol{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial\rho} & 0 & 0\\ 0 & \rho A_\phi & 0\end{vmatrix}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho A_{1\phi}\right)\boldsymbol{e}_z$$

$$\nabla\times\nabla\times\vec{A}_{1\phi}(\rho)=\begin{vmatrix}1/\rho\,\boldsymbol{e}_\rho & \boldsymbol{e}_\phi & 1/\rho\,\boldsymbol{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial\rho} & 0 & 0\\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho A_{1\phi}\right)\end{vmatrix}=-\frac{\partial}{\partial\rho}\left[\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho A_{1\phi}\right)\right]\boldsymbol{e}_\phi=0$$

解得　　$A_{1\phi}=C_1\rho+\frac{C_2}{\rho}$

同理　$\rho>a$ 时，　　$\nabla\times\nabla\times\vec{A}_2=0$

解得　　$A_{2\phi}=C_3\rho+\frac{C_4}{\rho}$

当 $\rho \to 0$ 时，$\vec{A}_1$ 为有限值；$\rho \to \infty$ 时，$\vec{A}_2$ 为有限值，所以

$$C_2 = 0\,, \qquad C_3 = 0$$

由边界条件 $\mathrm{A}_1 |_{\rho=\mathrm{a}} = \mathrm{A}_2 |_{\rho=\mathrm{a}} \quad \Rightarrow \quad C_1 a = \dfrac{C_4}{a}$ (1)

$$\frac{1}{\mu_1}\frac{\partial A_1}{\partial \rho}|_{\rho=\mathrm{a}} - \frac{1}{\mu_2}\frac{\partial A_1}{\partial \rho}|_{\rho=\mathrm{a}} = K \qquad \text{即：}$$

$$\frac{\partial A_1}{\partial \rho}|_{\rho=\mathrm{a}} - \frac{\partial A_2}{\partial \rho}|_{\rho=\mathrm{a}} = \mu_0 \mathrm{K} \quad \Rightarrow \quad C_1 + \frac{C_4}{a^2} = \mu_0 K \qquad (2)$$

联立求解（1）（2）得 $\mathrm{C}_1 = \dfrac{\mu_0 \mathrm{K}}{2}$ ， $\mathrm{C}_4 = \dfrac{\mu_0 \mathrm{K a}^2}{2}$

$$\vec{\mathrm{A}} = \begin{cases} \dfrac{1}{2}\mu_0 \mathrm{K}\rho \vec{\mathrm{e}}_\phi & (0 < \rho \le \mathrm{a}) \\ \dfrac{\mu_0 \mathrm{K a}^2}{2\rho}\vec{\mathrm{e}}_\phi & (\rho > \mathrm{a}) \end{cases}$$

$$\vec{\mathrm{B}} = \nabla \times \vec{\mathrm{A}} = \begin{cases} \mu_0 \mathrm{K}\rho \vec{\mathrm{e}} & (0 < \rho \le \mathrm{a}) \\ 0 & (\rho > \mathrm{a}) \end{cases}$$